# API CRM

**SUMÁRIO**


1. **INTRODUÇÃO** ..... 1
2. **Objetivo da API** ..... 2
3. **Público-Alvo** ..... 2
4. **Tecnologias Utilizadas** ..... 3
5. **Arquitetura da Aplicação** ..... 3
6. **Estrutura do Banco de Dados** ..... 4
   - 6.1 Classe Cliente ..... 4
   - 6.2 Classe Usuário ..... 5
   - 6.3 Classe Oportunidade ..... 6
7. **Relacionamento entre Entidades** ..... 7
8. **Endpoints da API** ..... 7
   - 8.1 Endpoints de Usuários ..... 7
   - 8.2 Endpoints de Clientes ..... 8
   - 8.3 Enpoints de Oportunidades ..... 9
9. **Como Funciona o Sistema?** ..... 10
10. **Conclusão** ..... 10


---

# 1. Introdução

Esta API foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar pequenas empresas, empreendedores e Negócios em fase inicial na organização e gestão de seus Relacionamentos Comerciais.

Muitos Negócios em crescimento enfrentam dificuldades para organizar informações de clientes, acompanhar negociações e controlar oportunidades de venda. A falta de centralização dessas informações pode gerar perda de oportunidades e dificuldade na gestão do processo comercial.

Diante desse cenário, foi proposta a criação de uma API de CRM (Customer Relationship Management) simples, eficiente e escalável, capaz de centralizar essas informações e facilitar o acompanhamento das atividades comerciais.

A API permite o cadastro de clientes, o gerenciamento de oportunidades de negócio e a administração de usuários responsáveis pelas negociações, proporcionando maior organização e controle sobre o processo de vendas.

---

## 2. Objetivo da API

O principal objetivo da API é fornecer uma solução simples para que empresas possam organizar seus processos comerciais e acompanhar suas negociações.

Entre os principais objetivos do sistema estão:

- Organizar informações de clientes
- Registrar e acompanhar oportunidades de venda
- Gerenciar usuários responsáveis pelas negociações
- Estruturar um funil básico de vendas
- Centralizar dados comerciais em um único sistema

Com isso, empreendedores conseguem acompanhar melhor suas negociações, manter um histórico de interações comerciais e tomar decisões mais informadas para o crescimento do Negócio.

---

## 3. Público-Alvo

Esta API foi projetada para atender principalmente:

- Pequenas Empresas (emergentes e já existentes no Mercado)
- Startups em Estágio Inicial

- Empreendedores individuais
- Equipes comerciais de Pequeno Porte

A solução busca oferecer uma ferramenta simples e acessível para organizar o relacionamento com clientes e acompanhar oportunidades de venda.

---

# 4. Tecnologias Utilizadas

O Sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias modernas do ecossistema backend, que permitem maior organização, escalabilidade e facilidade de manutenção.

| Item | Tecnologia |
|---|---|
| Linguagem de Programação | TypeScript |
| Framework Backend | NestJS |
| ORM | TypeORM |
| Banco de Dados | MySQL |
| Linguagem de Consulta | SQL |

O Framework (NestJS) foi utilizado para estruturar a aplicação em módulos e facilitar a organização do código, enquanto o TypeORM foi utilizado para realizar a comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

# 5. Arquitetura da Aplicação

A aplicação foi desenvolvida seguindo uma arquitetura baseada em camadas, característica do framework NestJS.

A estrutura do sistema é composta pelos seguintes componentes:

**Controllers:** Responsáveis por receber as requisições HTTP e direcioná-las para os serviços correspondentes.

**Services:** Responsáveis pela implementação da lógica de negócio da aplicação.

**Entities:** Representam as tabelas do banco de dados e definem a estrutura das informações armazenadas.

**ORM (TypeORM):** Responsável por realizar a comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

O fluxo básico de seu funcionamento ocorre da seguinte forma:

**Cliente → Controller → Service → ORM → Banco de Dados**

# 6. Estrutura do Banco de Dados

O Sistema é composto por três entidades principais:

- Cliente
- Usuário
- Oportunidade

Essas entidades representam os elementos fundamentais de um sistema de CRM, permitindo registrar clientes, responsáveis pelas negociações e oportunidades comerciais.

## 6.1 Classe Cliente

A Entidade Cliente representa empresas ou organizações que possuem relacionamento comercial com o negócio.

| Atributo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | number | Identificador único do cliente no sistema |
| nome | string | Nome da empresa ou organização |
| email | string | Endereço de e-mail para contato |
| telefone | string | Número de telefone da empresa |
| sites | string | Endereço do site ou rede social da empresa |

---

## 6.2 Classe Usuário

A Entidade Usuário representa os usuários que utilizam o sistema, como vendedores ou administradores.

| Atributo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | number | Identificador único do usuário |
| nome | string | Nome completo do usuário |

| | | |
|---|---|---|
| usuario | string | Nome de usuário utilizado para acesso ao sistema |
| senha | string | Senha utilizada para autenticação |
| foto | string | URL ou endereço da foto de perfil do usuário |

---

## 6.3 Classe Oportunidade

A Entidade Oportunidade representa possíveis negociações ou vendas em andamento.

| **Atributo** | **Tipo** | **Descrição** |
|---|---|---|
| id | number | Identificador único da oportunidade |
| servico | string | Serviço ou produto que está sendo negociado |
| valor | decimal | Valor estimado da negociação |
| status | enum | Estado atual da oportunidade (aberta, ganha ou perdida) |
| data_criacao | date | Data de criação da oportunidade |

| | | |
|---|---|---|
| clientes | number | Identificador do cliente relacionado à oportunidade |
| usuarios | number | Identificador do usuário responsável pela negociação |

---

# 7. Relacionamento entre Entidades

O Sistema possui relacionamentos entre as entidades para representar o fluxo de negociação.

- Um cliente pode possuir várias oportunidades de negócio.
- Um usuário pode ser responsável por várias oportunidades.

Esses relacionamentos permitem acompanhar quais clientes possuem negociações em andamento e quais usuários são responsáveis por cada oportunidade.

---

# 8. Endpoints da API

*A API foi estruturada seguindo o padrão REST, com rotas específicas para a manipulação dos recursos do sistema. Todas as operações utilizam os métodos HTTP correspondentes para garantir a integridade do ciclo **CRUD** (Criação, Consulta, Atualização e Exclusão).*

*Abaixo, detalhamos os endpoints disponíveis em cada módulo:*

A API segue o padrão REST, disponibilizando endpoints para manipulação dos recursos do sistema.

Os endpoints permitem realizar operações de:

- Criação de registros
- Consulta de dados

- Atualização de informações
- Exclusão de registros

Todas essas operações correspondem ao padrão CRUD (Create, Read, Update e Delete).

Veremos a seguir os exemplos de Endpoints implementados em nosso Sistema:

## 8.1 Endpoints/**Gerenciamento* de Usuários

| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /usuarios | Retorna todos os usuários cadastrados |
| GET | /usuarios/{id} | Retorna um usuário específico |
| GET | /usuarios/:{nome} | Retorna os usuários pelo nome |
| POST | /usuarios | Cadastra um novo usuário |
| PUT | /usuarios/:{id} | Atualiza os dados de um usuário |

## 8.2 Endpoints/**Gestão* de Clientes

| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| GET | /clientes | Lista todos os clientes |
| GET | /clientes/{id} | Retorna um cliente específico |
| POST | /clientes | Cadastra um novo cliente |
| PUT | /clientes/{id} | Atualiza os dados de um cliente |
| DELETE | /clientes/{id} | Remove um cliente do sistema |

## 8.3 Endpoints/**Controle* de Oportunidades

| **Método** | **Endpoint** | **Descrição** |
|---|---|---|
| GET | /oportunidades | Lista todas as oportunidades |
| GET | /oportunidades/{id} | Retorna uma oportunidade específica |
| POST | /oportunidades | Cria uma nova oportunidade |
| PUT | /oportunidades/{id} | Atualiza os dados de uma oportunidade |

| | | |
|---|---|---|
| DELETE | /oportunidades/{id} | Remove uma oportunidade |

# 9. Como Funciona o Sistema?

O funcionamento dele segue um fluxo simples de gestão comercial.

Inicialmente, um usuário é cadastrado nele. Em seguida, são cadastradas as empresas que representam os clientes do Negócio.

Quando surge uma possível negociação com um cliente, é criada uma oportunidade de negócio associada ao cliente e ao usuário responsável pela negociação.

Durante o andamento da negociação, o status da oportunidade pode ser atualizado para representar o progresso da venda, podendo indicar se a oportunidade está em aberto, foi concluída com sucesso ou foi perdida.

Esse processo permite que a empresa acompanhe suas negociações e mantenha um histórico organizado de suas oportunidades comerciais.

---

# 10. Conclusão

A API db_conecta_crm foi desenvolvida para profissionalizar a gestão comercial de negócios em crescimento. O foco principal foi transformar processos que antes eram fragmentados em um fluxo centralizado, permitindo o controle total sobre o cadastro de clientes, a atuação da equipe e o status de cada venda.

A escolha técnica pelo **NestJS** e **TypeScript** garante que a aplicação não seja apenas funcional, mas também estável e fácil de expandir. O resultado é um sistema que oferece organização imediata e dados confiáveis para a tomada de decisão.

Próximas Evoluções**:** A arquitetura atual permite a implementação escalável de novas funcionalidades, como:

- Sistemas de autenticação e controle de níveis de acesso.
- Geração de relatórios de desempenho e métricas de conversão.
- Integração com ferramentas externas via API.

Com esta entrega, nosso Projeto estabelece uma base sólida para que o processo de vendas seja monitorado de ponta a ponta, com clareza e eficiência.

---

# Contatos

**Sabrina Novaes** - GitHub | Linkedin

**Bianca Caetano** - GitHub | Linkedin

**Clarisse Rodrigues** - GitHub | Linkedin

**Gabriela Almeida** - GitHub | Linkedin

**Nathalia Scalercio** - GitHub | LinkedIn

**Leonardo Botelho** - GitHub | Linkedin

**Ramon Alberto** - GitHub | Linkedin